

정보보호론

문 1. 겉으로는 유용한 프로그램으로 보이지만 사용자가 의도하지 않은 악성 루틴이 숨어 있어서 사용자가 실행시키면 동작하는 악성 소프트웨어는?

- ① 키로거 ② 트로이목마
③ 애드웨어 ④ 랜섬웨어

문 2. 능동적 공격에 해당하는 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 도청 ㄴ. 서비스 거부
ㄷ. 트래픽 분석 ㄹ. 메시지 변조

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

문 3. 분산 서비스 거부(DDoS) 공격에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하나의 공격 지점에서 대규모 공격 패킷을 발생시켜서 여러 사이트를 동시에 공격하는 방법이다.
② 가용성에 대한 공격이다.
③ 봇넷이 주로 활용된다.
④ 네트워크 대역폭이나 컴퓨터 시스템 자원을 공격 대상으로 한다.

문 4. 부인방지 서비스를 제공하기 위한 전자서명에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 서명할 문서에 의존하는 비트 패턴이어야 한다.
② 다른 문서에 사용된 서명을 재사용하는 것이 불가능해야 한다.
③ 전송자(서명자)와 수신자(검증자)가 공유한 비밀 정보를 이용하여 서명하여야 한다.
④ 서명한 문서의 내용을 임의로 변조하는 것이 불가능해야 한다.

문 5. 다음은 IT 보안 관리를 위한 국제 표준(ISO/IEC 13335)의 위험 분석 방법에 대한 설명이다. ㉠ ~ ㉣에 들어갈 용어를 바르게 연결한 것은?

(㉠)은 가능한 빠른 시간 내에 적정 수준의 보호를 제공한 후 시간을 두고 중요 시스템에 대한 보호 수단을 조사하고 조정하는 것을 목표로 한다. 이 방법은 모든 시스템에 대하여 (㉡)에서 제시하는 권고 사항을 구현하는 것으로 시작한다. 중요 시스템을 대상으로 위협에 즉각적으로 대응하기 위하여 비정형 접근법이 적용될 수 있다. 그리고 (㉢)에 의한 단계별 프로세스를 적절하게 수행한다. 결과적으로 시간이 흐름에 따라 비용 대비 효과적인 보안 통제가 선택되도록 할 수 있다.

- | | | |
|------------|----------|----------|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① 상세 위험 분석 | 기준선 접근법 | 복합 접근법 |
| ② 상세 위험 분석 | 복합 접근법 | 기준선 접근법 |
| ③ 복합 접근법 | 기준선 접근법 | 상세 위험 분석 |
| ④ 복합 접근법 | 상세 위험 분석 | 기준선 접근법 |

문 6. 다음에서 설명하는 크로스사이트 스크립팅(XSS) 공격의 유형은?

공격자는 XSS 코드를 포함한 URL을 사용자에게 보낸다. 사용자가 그 URL을 요청하고 해당 웹 서버가 사용자 요청에 응답한다. 이때 XSS 코드를 포함한 스크립트가 웹 서버로부터 사용자에게 전달되고 사용자 측에서 스크립트가 실행된다.

- ① 세컨드 오더 XSS
② DOM 기반 XSS
③ 저장 XSS
④ 반사 XSS

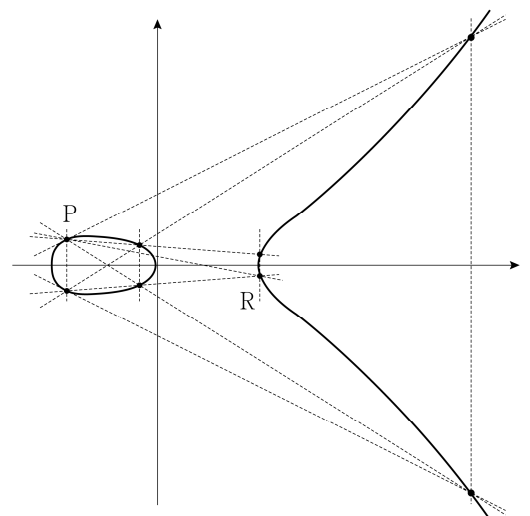
문 7. SHA 알고리즘에서 사용하는 블록 크기와 출력되는 해시의 길이를 바르게 연결한 것은?

알고리즘	블록 크기	해시 길이
① SHA-1	256비트	160비트
② SHA-256	512비트	256비트
③ SHA-384	1024비트	256비트
④ SHA-512	512비트	512비트

문 8. 데이터베이스 접근 권한 관리를 위한 DCL(Data Control Language)에 속하는 명령으로 그 설명이 옳은 것은?

- ① GRANT: 사용자가 테이블이나 뷰의 내용을 읽고 선택한다.
② REVOKE: 이미 부여된 데이터베이스 객체의 권한을 취소한다.
③ DROP: 데이터베이스 객체를 삭제한다.
④ DENY: 기존 데이터베이스 객체를 다시 정의한다.

문 9. 타원곡선 암호시스템(ECC)은 타원곡선 이산대수의 어려움을 이용한다. 그림과 같이 실수 위에 정의된 타원곡선과 타원곡선 상의 두 점 P와 R이 주어진 경우, $R=kP$ 를 만족하는 정수 k 의 값은? (단, 점선은 타원곡선의 접선, 점을 연결하는 직선 또는 수직선을 나타낸다)



- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

